Diagrama de clases — Módulo de simulación LoRaWAN

network

«resumen»
NetworkServer
+registerDevice(device : Device) : void
+registerGateway(gateway : Gateway) : void
+configureAdr(enabled : boolean) : void
+configureRandomPacketLoss(enabled : boolean, probability : double) : void
+configureLinkBudgetParameters(...) : void
+receiveFromGateway(...) : void

crea / configura

source

FuenteInformacion
-FORMATOS_PERMITIDOS : String[]
-rutaArchivo : Path
-lineas : List<String>
–
–
+cargarInformacion() : void
+eliminarDatos() : void
+volverACargar() : void
+getLineas() : List<String>
-resolverRuta(rutaOriginal : String) : Path
-validarFormato() : void
-imprimirPreview() : void

IFuenteVisualizable
+MAX_ELEMENTOS : int = 10
+cargarInformacion() : void
+eliminarDatos() : void
+volverACargar() : void

carga archivo

simulator

SimulationRunner
–
+run(request : SimulationRequest) : SimulationResult
-validateRequest(request : SimulationRequest) : void
-findRequestByDeviceId(requests : List<DeviceRequest>, deviceId : String) : DeviceRequest
-detectStartIndex(lineas : List<String>) : int
-sleepSilently(millis : int) : void
-joinSilently(thread : Thread, timeoutMs : long) : void

usa

PayloadMapper
–
+buildPayload(csvLine : String, request : DeviceRequest) : String
-getValue(cols : String[], index : int) : String

crea

communication

«Runnable»
TcpGatewayServer
-port : int
-gateway : Gateway
-running : boolean
-serverSocket : ServerSocket
–
–
+run() : void
+stop() : void
-handleClient(clientSocket : Socket) : void
-closeServerSocket() : void

gateway

«Runnable»
UdpGatewayServer
-port : int
-gateway : Gateway
-running : boolean
-socket : DatagramSocket
–
+run() : void
+sendDownlink(payload : String, ip : String, port : int) : void
+stop() : void

gateway

TcpSender
-host : String
-port : int
-connectTimeoutMs : int
-readTimeoutMs : int
–
–
+send(message : String) : String
-sleepSilently(millis : long) : void

usa TCP

gateway

networkServer

gateway

Gateway
-gatewayId : String
-networkServer : NetworkServer
-x : double
-y : double
-maxTxPowerDBm : double
-lastContext : TransportContext
–
+receiveUdpMessage(...) : void
+receiveTcpMessage(...) : void
+receiveFromDevice(device : Device, payload : String) : void
+sendDownlink(payload : String, transport : String) : void

lastContext

TransportContext
-type : Type
-senderIp : String
-senderPort : int
-udpServer : UdpGatewayServer
-tcpSocket : Socket
–
+udp(...) : TransportContext
+tcp(...) : TransportContext
+none() : TransportContext
+isUdp() : boolean
+isTcp() : boolean

type

TransportContext.Type
UDP
TCP
NONE

udpServer

crea / registra

device

Device
-deviceId : String
-gateway : Gateway
-config : LoRaConfig
-x : double
-y : double
-currentEirpDbm : double
-confirmed : boolean
-frameCounter : int
-MAX_RETRIES : int = 3
-retryCount : int
-ackReceived : boolean
-currentSpreadingFactor : int
–
–
+sendUplink(appPayload : ApplicationPayload) : void
+setConfirmed(confirmed : boolean) : void
+setSpreadingFactor(spreadingFactor : int) : void
+setEirpDbm(eirpDbm : double) : void
-retransmit(payload : String, sender : TcpSender) : void
-processTcpDownlink(downlink : String) : void
-sendUdpAndWaitResponse(payload : String) : void
-applyAdrCommand(downlink : String) : void

device

recibe

config

performance

«resumen»
Cost231LinkBudgetParameters

config

LoRaConfig
US915_CLASS_A
US915_CLASS_B
US915_CLASS_C
EU868_CLASS_A
EU868_CLASS_B
EU868_CLASS_C
AS923_CLASS_A
–
-frequencyMHz : double
-spreadingFactor : int
-codingRate : String
-deviceClass : DeviceClass
-defaultEirpDbm : double

deviceClass

DeviceClass
CLASS_A
CLASS_B
CLASS_C
–
-description : String

sim.dto COST231

«DTO»
SimulationRequest
-inputFile : String
-rowsToProcess : int
-sendIntervalMs : int
-gateway : GatewayRequest
-devices : List<DeviceRequest>
-adrEnabled : Boolean
-randomLossEnabled : Boolean
-randomLossProbability : Double
-linkBudgetParameters : Cost231LinkBudgetParameters
-scenarioName : String
–
+addDevice(device : DeviceRequest) : void

gateway (1 — 1)

«DTO»
GatewayRequest
-gatewayId : String
-x : double
-y : double
-maxTxPowerDBm : int
-udpPort : int
-tcpPort : int

devices (1 — 0..*)

«DTO»
DeviceRequest
-deviceId : String
-config : LoRaConfig
-fPort : int
-x : double
-y : double
-eirpDbm : Double
-enabled : boolean
-columnIndexes : List<Integer>

config

recibe

retorna

genera métricas

«DTO»
SimulationResult
-success : boolean
-rowsProcessed : int
-rowsSkipped : int
-devicesConfigured : int
-message : String
-scenarioName : String
-metrics : List<DeviceMetric>

metrics (1 — 0..*)

SimulationResult.DeviceMetric
+deviceId : String
+txAttempts : int
+originalMessages : int
+retransmissions : int
+rx : int
+lost : int
+lostByLinkBudget : int
+lostByRandom : int
+pdr : double
+deliveryRate : double
+confirmedMessages : int
+ackReceived : int
+ackLost : int
+rssiAvg : double
+linkMarginAvg : double
+throughputKbps : double
+latencyAvgMs : double
+distanceMeters : double
+pathLossDb : double
+rxPowerDbm : double
+los : boolean

construye

metrics

MetricsReporter
+printReport(...) : void
+buildMetrics(...) : List<SimulationResult.DeviceMetric>

frame

UplinkFrame
-device : Device
-appPayload : ApplicationPayload
-frameCounter : int
-mhdr : String
-fPort : int
-mic : String
–
+toHexString() : String
+toString() : String

appPayload

ApplicationPayload
-data : String
-fPort : int

Símbolo	Significado
–>	Asociación / referencia estructural
..>	Dependencia de uso
o–	Agregación
+	Público
-	Privado